02-01-2025

RAPPORT ADMINISTRATION RESEAU

REALISE PAR:
CHAYMAE RACHID
FARAH RESSATI
WISSAL RHANDI
IKRAM MIHFAD

ENCADRE PAR:
MR C. EL BALMANY

REMERCIEMENT:

Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à Mr C.Belmany pour son accompagnement et son soutien tout au long de notre projet en administration réseau. Votre expertise et vos conseils avisés ont été d'une grande aide, nous permettant d'acquérir des compétences pratiques et de mieux appréhender les défis du domaine.
Votre disponibilité, votre patience et votre pédagogie ont joué un rôle crucial dans l'avancement de notre travail et dans notre compréhension des concepts clés. Ce projet a été une expérience enrichissante grâce à votre encadrement, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir, déployer et administrer une infrastructure réseau intégrant plusieurs services essentiels pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité, et la performance d'un système d'information. Plus précisément, le projet vise à :

1. Configurer un serveur DNS pour gérer la résolution de noms de domaine et faciliter la communication entre les différentes machines du réseau.
2. Mettre en place un serveur DHCP pour l'attribution dynamique des adresses IP, simplifiant ainsi la gestion des équipements réseau.
3. Déployer un serveur LDAP pour centraliser l'authentification et la gestion des utilisateurs, garantissant une administration sécurisée et efficace.
4. Configurer un service SSH pour permettre des connexions sécurisées à distance et l'administration des serveurs.
5. Installer et configurer un serveur FTP pour le transfert de fichiers sécurisé et rapide au sein du réseau.
6. Configurer un serveur SMTP pour la gestion de la messagerie électronique interne et externe.
7. Mettre en place un serveur HTTP/Apache pour héberger et servir des pages web, garantissant la disponibilité des services web.
8. Déployer Nagios pour la surveillance proactive du réseau et des services, permettant de détecter et résoudre rapidement les incidents.

L'ensemble de ces configurations vise à établir une infrastructure réseau robuste, scalable et sécurisée, répondant aux besoins d'une organisation moderne. Le projet permettra également de renforcer les compétences pratiques en administration réseau et en gestion des services critiques.

I- DHCP

C'est quoi DHCP ?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau utilisé pour attribuer automatiquement des paramètres de configuration IP aux périphériques connectés à un réseau. Il simplifie l'administration réseau en évitant la nécessité de configurer manuellement les adresses IP pour chaque appareil.

Paramètres fournis par le DHCP :

Adresse IP
Masque de sous-réseau
Passerelle par défaut (gateway)
Serveur DNS
Durée du bail (lease time) : durée pendant laquelle l'adresse IP est allouée.

Comment fonctionne le DHCP ?

Les 4 étapes principales :

1- Découverte (DHCP Discover)

Quand un appareil (client) se connecte à un réseau et n'a pas encore d'adresse IP, il envoie une diffusion (broadcast) pour trouver un serveur DHCP.

Ce message est envoyé à l'adresse spéciale 255.255.255.255 (tous les hôtes sur le réseau local).

2= Offre (DHCP Offer)

Un ou plusieurs serveurs DHCP répondent au client avec une "offre" contenant :

- Une adresse IP disponible.
- Le masque de sous-réseau.
- La passerelle par défaut.
- Les serveurs DNS.
- La durée de validité de l'adresse IP (bail ou lease time).

Si plusieurs serveurs DHCP répondent, le client choisit la première réponse reçue.

3- Requête (DHCP Request)

Le client accepte une des offres reçues et envoie une requête à ce serveur spécifique, signalant qu'il veut utiliser les paramètres proposés.

Ce message est également diffusé, pour informer tous les autres serveurs DHCP qu'ils peuvent annuler leurs offres.

4- Accusé de réception (DHCP Acknowledgement - DHCP ACK)

Le serveur DHCP sélectionné envoie un accusé de réception avec la confirmation de l'allocation de l'adresse IP et les paramètres réseau finaux.

À ce stade, l'appareil configure son interface réseau avec les données reçues.

Renouvellement du bail DHCP :

Une adresse IP n'est attribuée que temporairement (durée appelée lease ou bail).

Avant l'expiration du bail, le client envoie une requête de renouvellement au serveur DHCP. Si le renouvellement est approuvé, il peut continuer à utiliser la même IP. Sinon, une nouvelle IP peut être assignée.

Pourquoi le DHCP ?

Automatisation de la configuration IP : Le protocole configure ces paramètres automatiquement, dès qu'un appareil se connecte au réseau.

Meilleure gestion des adresses IP : DHCP attribue des adresses IP aux appareils pour une période donnée (bail ou lease time). Une adresse libérée (lorsqu'un appareil se déconnecte) peut être réattribuée, permettant une utilisation efficace des adresses disponibles.

Flexibilité pour les réseaux en expansion : Lorsqu'un nouvel appareil rejoint le réseau, il obtient automatiquement une configuration sans modification des paramètres du réseau. En cas de modifications (par exemple, changement de passerelle ou de DNS), le serveur DHCP met à jour les paramètres pour tous les appareils sans intervention sur chaque appareil

Prise en charge des appareils mobiles et temporaires : Dans les environnements où de nombreux appareils se connectent et se déconnectent régulièrement (comme les bureaux modernes, les cafés ou les hôtels), le DHCP garantit une gestion fluide des connexions.

Centralisation de l'administration : Le DHCP permet une gestion centralisée des paramètres réseau depuis un seul serveur, même dans des environnements complexes avec plusieurs sous-réseaux.

Compatibilité universelle : Le DHCP est compatible avec tous les appareils modernes connectés à un réseau (ordinateurs, smartphones, imprimantes, objets connectés, etc.).

1 Installation du DHCP :

Selon le système d'exploitation utilisé, l'installation du service DHCP peut varier. Pour un système basé sur UBUNTU, cela peut être réalisé avec la commande suivante :
sudo apt-get install isc-dhcp-server

2 la configuration du DHCP :

Par les commandes suivantes j'entre au fichier de conf du dhcp
Sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4: 'enp0s3'
Sudo nano /etc/dhcp/dhcp.conf

```
# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic address
# which we don't really recommend.

subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
  range  192.168.56.40 192.168.56.60;
  option routers  192.168.56.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8,8.8.4.4;
  option domain-name "ensakh.com";
}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
```

3 Restart And check stratus DHCP :

```
farah@ns1:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-12-26 09:00:50 UTC; 14min ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 725 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 2143)
     Memory: 5.3M (peak: 5.5M)
        CPU: 67ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─725 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s

déc. 26 09:00:51 ns1 dhcpd[725]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
déc. 26 09:00:51 ns1 dhcpd[725]: Wrote 2 leases to leases file.
déc. 26 09:00:51 ns1 dhcpd[725]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:01:8b:af/192.168.56.0/24
déc. 26 09:00:51 ns1 sh[725]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:01:8b:af/192.168.56.0/24
déc. 26 09:00:51 ns1 sh[725]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:01:8b:af/192.168.56.0/24
déc. 26 09:00:51 ns1 sh[725]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
déc. 26 09:00:51 ns1 dhcpd[725]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:01:8b:af/192.168.56.0/24
déc. 26 09:00:51 ns1 dhcpd[725]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
déc. 26 09:00:51 ns1 dhcpd[725]: Server starting service.
déc. 26 09:04:02 ns1 dhcpd[725]: DHCPRELEASE of 192.168.56.102 from 08:00:27:01:8b:af via enp0s3 (not found)
```

4 test du DHCP

our obtenir une adresse IP attribuée par le serveur DHCP, les clients peuvent utiliser la commande suivante (sous Linux) :

sudo dhclient -r

sudo dhclient

après dans même machine client en Ping sur @IP du serveur pour test par : Ping 192.168.56.102

```
chaymae@chaymae-VMware-Virtual-Platform: ~
OPTIONS :- [ csum-mode { adj-transport | neutral-map |
                         neutral-map-auto | no-action } ]
           [ ident-type { luid | use-format } ]
chaymae@chaymae-VMware-Virtual-Platform:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2d:12:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.199.130/24 brd 192.168.199.255 scope global dynamic noprefixrou
te ens33
       valid_lft 1610sec preferred_lft 1610sec
    inet 192.168.199.50/24 brd 192.168.199.255 scope global secondary dynamic en
s33
       valid_lft 592sec preferred_lft 592sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2d:123a/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
chaymae@chaymae-VMware-Virtual-Platform:~$
```

```
chaymae@chaymaeserver:~$ sudo tail -f /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
lease 192.168.199.50 {
  starts 4 2024/12/26 11:00:24;
  ends 4 2024/12/26 11:10:24;
  cltt 4 2024/12/26 11:00:24;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:2d:12:3a;
  client-hostname "chaymae-VMware-Virtual-Platform";
}
```

II- LDAP

C'EST QUOI LDAP:

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole standard pour accéder à un service d'annuaire. Il permet de stocker, organiser et gérer des informations, souvent liées à des utilisateurs, des groupes, des équipements ou d'autres ressources, dans un environnement réseau.

Comment fonctionne le LDAP ?

LDAP fonctionne selon un modèle client-serveur. Les clients (utilisateurs ou applications) envoient des requêtes au serveur LDAP pour accéder, rechercher ou modifier des données stockées dans un annuaire structuré de manière hiérarchique.
Stockage des données : Les informations sont organisées en une structure arborescente (hiérarchie) avec des entrées identifiées par des noms uniques (DN).
Requêtes : Les clients utilisent des opérations LDAP (recherche, ajout, modification, suppression) pour interagir avec l'annuaire.
Authentification : Les utilisateurs s'authentifient pour accéder à des ressources, soit en clair, soit via des connexions sécurisées (LDAPS).
Sécurité et gestion : Les règles d'accès et les permissions contrôlent qui peut voir ou modifier les données.
LDAP centralise la gestion des utilisateurs, des groupes et des ressources dans un réseau, simplifiant l'administration et améliorant la sécurité.

Pourquoi utiliser LDAP ?

LDAP est un choix privilégié dans les systèmes d'information pour plusieurs raisons, liées à sa capacité à centraliser et sécuriser la gestion des données. Voici ses principaux avantages :

1. Centralisation de la Gestion des Utilisateurs
Permet de regrouper toutes les informations des utilisateurs (identifiants, mots de passe, permissions) dans une base unique.
Réduit les duplications d'informations et facilite la gestion dans les grandes organisations.

2. Authentification Unique (SSO - Single Sign-On)
LDAP permet aux utilisateurs de se connecter une seule fois pour accéder à plusieurs services (serveurs, applications, etc.), augmentant ainsi la simplicité d'utilisation.

3. Standard Ouvert et Interopérabilité
Fonctionne avec de nombreux systèmes et applications, y compris Linux, Windows, les serveurs de messagerie, et les bases de données.
Utilisable avec des services comme Microsoft Active Directory ou OpenLDAP.

4. Structure Hiérarchique Flexible
Les données sont organisées en une arborescence logique, ce qui facilite les recherches et la navigation dans l'annuaire.

5. Sécurité
Supporte les connexions sécurisées via SSL/TLS (LDAPS).
Possibilité de contrôler finement l'accès aux données grâce à des ACL (Access Control Lists).

6. Réduction des Coûts et de la Complexité
Simplifie l'administration des utilisateurs et des ressources dans les grandes organisations, réduisant ainsi le besoin de gérer des systèmes d'authentification distincts

Installation du LDAP :

```
sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

2 la configuration du LDAP :

```
  GNU nano 7.2
dn: dc=ensakh,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: ENSAKH Organization
dc: ensakh

dn: cn=admin,dc=ensakh,dc=com
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP Administrator
userPassword: Chaymae2004
```

3 Restart And check stratus LDAP :

```
chaymae@chaymaeserver:~$ systemctl status slapd
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
     Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
    Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
             └─slapd-remain-after-exit.conf
     Active: active (running) since Sat 2024-12-28 18:12:39 UTC; 6min ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 20567 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 3 (limit: 2218)
     Memory: 3.2M (peak: 4.2M)
        CPU: 51ms
     CGroup: /system.slice/slapd.service
             └─20574 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slapd.d

Dec 28 18:12:38 chaymaeserver systemd[1]: Starting slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)...
Dec 28 18:12:38 chaymaeserver slapd[20567]:  * Starting OpenLDAP slapd
Dec 28 18:12:38 chaymaeserver slapd[20573]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.1 (Oct  2 2024 12:40:51) $
                                                Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Dec 28 18:12:39 chaymaeserver slapd[20574]: slapd starting
Dec 28 18:12:39 chaymaeserver slapd[20567]:    ...done.
Dec 28 18:12:39 chaymaeserver systemd[1]: Started slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol).
```

III- DNS

C'est quoi DNS ?

Le DNS (Domain Name System, ou Système de noms de domaine) est un protocole fondamental d'Internet qui agit comme un répertoire téléphonique pour les adresses web. Il permet de traduire les noms de domaine lisibles par l'humain (comme www.google.com) en adresses IP que les ordinateurs utilisent pour communiquer sur le réseau.

Composantes du DNS:

1. Noms de domaine : Une hiérarchie organisée en zones (comme example.com).
2. Serveur DNS récursif : Sert de médiateur entre l'utilisateur et le reste du système DNS.
3. Serveur faisant autorité : Contient les enregistrements DNS pour un domaine spécifique.
4. Root servers : Point de départ de toutes les recherches DNS, gérant les extensions principales comme .com, .org, .fr.

Comment fonctionne le DNS?

Le fonctionnement du DNS se déroule en plusieurs étapes clés :

1. Envoi d'une requête DNS : L'utilisateur saisit un nom de domaine dans son navigateur. L'appareil vérifie d'abord si l'adresse IP est déjà présente dans son cache local.
2. Consultation du résolveur récursif : Si l'IP n'est pas dans le cache, la requête est envoyée à un résolveur DNS (souvent géré par un fournisseur d'accès Internet ou un service tiers).
3. Interrogation des serveurs DNS : Le résolveur consulte plusieurs serveurs DNS dans cet ordre :
   - Serveur racine : Oriente vers le serveur gérant l'extension de domaine (comme .com).
   - Serveur TLD : Dirige vers le serveur responsable du domaine spécifique (ex. example.com).
   - Serveur autoritaire : Fournit l'adresse IP du domaine demandé.
4. Retour de l'adresse IP : Le résolveur envoie l'adresse IP au navigateur.
5. Connexion au serveur web : Le navigateur utilise l'IP pour se connecter au serveur et afficher la page web.

Pourquoi le DNS?

- Simplicité : Le DNS permet de mémoriser facilement des noms de domaine (ex. www.google.com) au lieu d'adresses IP complexes.
- Traduction : Il convertit les noms de domaine en adresses IP nécessaires pour la communication entre ordinateurs.
- Flexibilité : Les modifications d'IP se font facilement dans le DNS sans impacter les utilisateurs.
- Gestion des sous-domaines : Il permet de créer des alias et gérer les sous-domaines, ainsi que d'autres services comme les emails.
- Organisation d'Internet : Le DNS gère l'échelle d'Internet grâce à sa hiérarchie (serveurs racines, TLD, autoritaires).
- Sites multi-serveurs : Il facilite l'hébergement avec la répartition de charge pour les sites utilisant plusieurs serveurs.
- Essentiel pour les objets connectés : Le DNS est crucial pour localiser rapidement les ressources réseau des appareils connectés.
- Transparence : Il fonctionne en coulisse, rendant Internet simple à utiliser sans nécessiter de connaissances techniques

Configuration du DNS:

- sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc : Pour installer bind9 .
- sudo nano /etc/bind/named.conf.local : Pour configurer les zones de bind9.
- sudo mkdir -p /etc/bind/zones : Pour créer un répertoire pour stocker les fichiers des zones.
- sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.iric1.com : Pour copier un fichier modèle afin de nous aider à démarrer.
- sudo nano /etc/bind/zones/db.iric1.com : Pour ouvrir le fichier de configuration de la zone directe.

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/bind/zones/db.iric1.com
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.iric1.com.  admin.iric1.com. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
; D?clarations NS
@       IN      NS      ns1.iric1.com.

; Adresse IP pour le serveur DNS
ns1     IN      A       192.168.33.210

; Enredistrements pour le domaine
@       IN      A       192.168.33.210
www     IN      A       192.168.33.210
mail    IN      A       192.168.33.220
```

- sudo nano /etc/bind/named.conf.local : Pour ouvrir le fichier de configuration principale de la zone inverse.
- sudo cp /etc/bind/db127 /etc/bind/zones/db.192.168.33 : Pour créer le fichier zone.

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/bind/zones/db.192.168.33
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.iric1.com.  admin.iric1.com. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
; Declarations NS
@       IN      NS      ns1.iric1.com.

; Enregistrements PTR
100     IN      PTR     ns1.iric1.com.
100     IN      PTR     www.iric1.com.
200     IN      PTR     mail.iric1.com.
```

- sudo nano /etc/bind/zones /db.192.168.33 : Pour ouvrir le fichier afin de le configurer.
- ·sudo named-checkconf
- sudo named-checkzone iric1.com /etc/bind/zones/db.iric1.com
- sudo named-checkzone 33.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.33
- ·sudo systemctl restart bind9 : Redémarer bind9
- ·sudo systemctl enable bind9 : configurer bind9 pour qu'il s'active lors du démarrage.
- ·sudo systemctl status bind9 : Pour verifier le status de bind9

```
wiss_rh@wissalrhandi:/$ sudo systemctl restart bind9
wiss_rh@wissalrhandi:/$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-12-26 08:10:25 UTC; 24s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1698 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 2218)
     Memory: 5.5M (peak: 6.0M)
        CPU: 197ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1698 /usr/sbin/named -f -u bind
```

- nslookup 192.168.33.200 192.168.33.200 : pour tester les adresses ip a apartir du serveur .

```
wiss_rh@wissalrhandi:/$ nslookup 192.168.33.200 192.168.33.200
200.33.168.192.in-addr.arpa      name = mail.iric1.com.
```

IV - SSH

C'est quoi le SSH?

Le SSH (Secure Shell) est un protocole de communication sécurisé qui permet de se connecter à un ordinateur à distance de manière cryptée. Il est principalement utilisé pour gérer des serveurs, échanger des fichiers ou exécuter des commandes sur un système distant.

Comment fonctionne le SSH?

1. Client tente de se connecter -> Client envoie demande de connexion.
2. Serveur répond avec une clé publique.
3. Client répond en prouvant qu'il possède la clé privée correspondant à cette clé publique.
4. Serveur authentifie l'utilisateur (mot de passe ou clé publique).
5. Si l'authentification réussie, une session SSH sécurisée est ouverte.
6. L'utilisateur peut alors exécuter des commandes ou transférer des fichiers.
7. Lorsque fini, la session est fermée.

Pourquoi le SSH?

1. Sécurité renforcée : Cryptage des données - Confidentialité
2. Authentification robuste : Clé publique/clé privée - Élimination du mot de passe- Mécanismes supplémentaires d'authentification.
3. Accès à distance sécurisé : Gestion des serveurs à distance - Administration centralisée.
4. Protection contre les attaques : Protection contre l'écoute clandestine (sniffing) - Protection contre l'injection de commandes malveillantes.
5. Multiples usages : Exécution de commandes à distance - Transfert de fichiers sécurisé - Tunneling sécurisé.
6. Facilité de mise en place et d'utilisation : Configuration simple - Outils et clients universels.
7. Fiabilité et stabilité : Utilisation répandue dans le monde professionnel.

Configuration du SSH:

Ce qui suit sont les commandes qu'on doit utiliser pour configurer SSH :

- sudo apt update : pour mettre à jour la liste des paquets disponibles.
- sudo apt install openssh-server : pour installer le serveur ssh.
- sudo systemctl start ssh : pour démarrer le service SSH.
- sudo systemctl enable ssh : pour activer le service SSH.
- sudo systemctl status ssh : pour vérifier que SSH fonctionne.

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sat 2024-12-28 16:50:21 +01; 23s ago
 Invocation: bdcbb972a9964eb6bd0d6292637cca21
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 4312 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4562)
     Memory: 1.3M (peak: 1.5M)
        CPU: 73ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─4312 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Dec 28 16:50:21 kali systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Dec 28 16:50:21 kali sshd[4312]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 28 16:50:21 kali sshd[4312]: Server listening on :: port 22.
Dec 28 16:50:21 kali systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

- sudo nano /etc/ssh/sshd_config : pour configurer le SSH , le fichier doit ressembler à l'image dessous:

```
  GNU nano 8.1                                                    /etc/

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
```

- sudo systemctl restart ssh : pour recharger la configuration SSH.
- ssh user@ip_address : pour tester la connexion, le resultat doit ressembler à:

```
┌──(wissal1㉿kali)-[~]
└─$ ssh wissal1@192.168.33.130
The authenticity of host '192.168.33.130 (192.168.33.130)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:WVWJHETC8ndJPzUIeteLgoqNHlFWFpYkpAbVFxXsGR8.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.33.130' (ED25519) to the list of known hosts.
wissal1@192.168.33.130's password:
Linux kali 6.8.11-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.8.11-1kali2 (2024-05-30) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Dec 28 16:57:54 2024 from 192.168.33.130
```

V - HTTP

C'est quoi l HTTP?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole de communication utilisé pour la transmission de données sur le web. Il permet l'échange de documents et d'informations entre un client (généralement un navigateur web) et un serveur web, afin de rendre disponibles des pages et ressources web (comme du texte, des images, des vidéos, etc.).

Comment fonctionne le HTTP?

1. Utilisateur entre une URL dans le navigateur.
2. Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur pour obtenir la page demandée.
3. Le serveur traite cette requête et renvoie une réponse HTTP qui contient la ressource demandée (ex : HTML d'une page web).
4. Le navigateur interprète la réponse et affiche la page.
5. Le processus se répète pour charger d'autres ressources (images, vidéos, etc.) via de nouvelles requêtes HTTP.

Pourquoi le HTTP?

1. Permet la communication entre client et serveur
2. Accès au contenu web via des URL
3. Simplicité et efficacité
4. Facilite l'interactivité sur le web
5. Standardisation du Web
6. Evolutivité et extensions
7. Abstraction des complexités du réseau
8. Sécurisation avec HTTPS
9. Suivi de l'état et gestion des sessions
10. Interopérabilité et compatibilité avec d'autres technologies

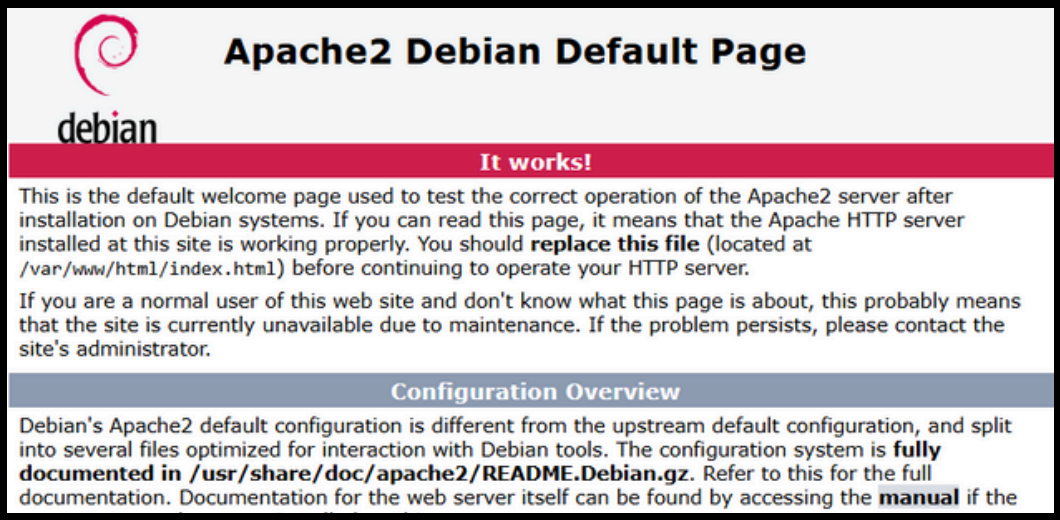
Configuration du HTTP :

Ce qui suit sont les commandes qu'on doit utiliser pour configurer HTTP:

- sudo apt install apache2 : Installez le serveur web Apache2.
- sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf : pour Configurer Apache, le fichier doit ressembler en quelque sorte à:

```
  GNU nano 8.1                                    /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
<Directory /var/www/html>
        Require all granted
</Directory>
```

- sudo systemctl restart apache2 : Redémarrer Apache Pour appliquer les changements de configuration.
- sudo ufw allow http : Autoriser le trafic HTTP dans le pare-feu.
- http://192.168.33.200 : vous pouvez vérifier si Apache fonctionne correctement en accédant à votre machine depuis un navigateur web. La page renvoyé doit ressembler à :



VI- FTP

C'est quoi l FTP?

Le FTP, ou File Transfer Protocol, est un protocole de transfert de fichiers largement utilisé pour le partage et le transfert de données sur un réseau. Pour configurer un serveur FTP,

Comment fonctionne le HTTP?

Connexion Client-Serveur:
Un client FTP (votre ordinateur) se connecte à un serveur FTP.
Cette connexion établit deux canaux :
Canal de contrôle: Pour envoyer les commandes (lister les fichiers, télécharger, etc.).
Canal de données: Pour transférer les fichiers eux-mêmes.
Authentification:
Le client FTP fournit un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur.
Le serveur vérifie les informations d'identification et autorise ou refuse l'accès.
Transfert de fichiers:
Une fois authentifié, le client peut envoyer des commandes au serveur pour :
Lister les fichiers: Afficher la liste des fichiers disponibles sur le serveur.
Télécharger un fichier:
Copier un fichier du serveur vers le client.
Téléverser un fichier:
Copier un fichier du client vers le serveur.
Renommer un fichier:
Changer le nom d'un fichier sur le serveur.
Supprimer un fichier:
Effacer un fichier du serveur.
Et bien d'autres commandes...
Fermeture de la connexion:
Une fois les opérations terminées, le client ferme la connexion avec le serveur

Configuration du FTP:

∅ Il existe plusieurs serveurs FTP disponibles. Pour illustrer, l'installation de vsftpd sur un système Linux basé sur UBUNTU peut être réalisée avec la commande suivante : sudo apt-get install vsftpd
∅ Après l'installation, la configuration du serveur FTP peut inclure des ajustements dans le fichier de configuration principal sudo nano /etc/vsftpd.conf
Par exemple, pour activer l'accès anonyme et limiter les utilisateurs locaux, voici des paramètres typiques :
anonymous_enable=Yes
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
Sion on cree un nouvau utilisateur sudo adduser ressati
Par exemple, pour activer l'accès a cet utilisateurvoici des paramètres typiques : anonymous_enable=NO
local_enable=NO
write_enable=YES
chroot_local_user=no

VII - SMTP

C'est quoi l SMTP?

Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est un protocole de la couche 7 du modèle OSI SMTP est utilisé pour envoyer des messages électroniques d'un client local à l'adresse d'un destinataire. Il travaille côte à côte avec un logiciel appelé Agent de transfert de messages (MTA) pour transférer les messages électroniques vers leurs destinations correctes

Comment fonctionne le SMTP?

Le SMTP est une livraison de bout en bout dans laquelle une machine cliente SMTP contacte directement le serveur SMTP de l'hôte de destination pour lui remettre ce courrier. Contrairement au principe du store and the forward qui fournit le contenu du courrier à l'hôte de destination en passant par plusieurs nœuds intermédiaires dans le même réseau, le SMTP poursuit l'envoi du contenu du courrier jusqu'à ce qu'il ait été copié avec succès sur son SMTP.

Configuration du SMTP;:

INSTALATION

Il existe plusieurs serveurs SMTP disponibles, tels que Postfix ou Sendmail. Pour l'installation de Postfix sur un système basé sur UBUNTU, on utilise la commande suivante :

```
sudo apt-get install postfix
```

Configuration du serveur SMTP

Après l'installation, la configuration de Postfix implique souvent la modification du fichier de configuration principal.

/etc/postfix/main.cf

Ouvrire les port de ftp:

```
root@ns1:/home/farah# sudo ufw allow OpenSSH
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@ns1:/home/farah# sudo ufw allow 20/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@ns1:/home/farah# sudo ufw allow 21/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@ns1:/home/farah# sudo ufw allow 900/tcp
Rule added
Rule added (v6)
root@ns1:/home/farah#
```

```
le added (v6)
ot@ns1:/home/farah# sudo ufw sttatus
RROR: Invalid syntax

sage: ufw COMMAND

ommands:
nable                          enables the firewall
isable                         disables the firewall
efault ARG                     set default policy
ogging LEVEL                   set logging to LEVEL
llow ARGS                      add allow rule
eny ARGS                       add deny rule
eject ARGS                     add reject rule
imit ARGS                      add limit rule
elete RULE|NUM                 delete RULE
nsert NUM RULE                 insert RULE at NUM
repend RULE                    prepend RULE
oute RULE                      add route RULE
oute delete RULE|NUM           delete route RULE
oute insert NUM RULE           insert route RULE at NUM
eload                          reload firewall
eset                           reset firewall
tatus                          show firewall status
tatus numbered                 show firewall status as numbered list of RULE
tatus verbose                  show verbose firewall status
how ARG                        show firewall report
ersion                         display version information

pplication profile commands:
pp list                        list application profiles
pp info PROFILE                show information on PROFILE
pp update PROFILE              update PROFILE
pp default ARG                 set default application policy

ot@ns1:/home/farah#
```

restart and check status vsftpd:

```
[sudo] password for farah:
farah@ns1:~$ sudo systemctl start vsftpd
farah@ns1:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-12-29 00:51:18 UTC; 23s ago
    Process: 2481 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2483 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 2143)
     Memory: 708.0K (peak: 1.2M)
        CPU: 24ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─2483 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

déc. 29 00:51:18 ns1 systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
déc. 29 00:51:18 ns1 systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
farah@ns1:~$
```

test FTP:

Pour le test d accès d'anonyme :

```
421 Timeout.
faraah@faraah-VirtualBox:~$ ftp 192.168.56.102
Connected to 192.168.56.102.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.56.102:faraah): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> bye
221 Goodbye.
faraah@faraah-VirtualBox:~$
```

Pour le test d accès d'utilisateur créer (ressati) :

```
faraah@faraah-VirtualBox:~$ ftp 192.168.56.102
Connected to 192.168.56.102.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.56.102:faraah): ressati
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

```
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = ns1
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, ns1.com, ns1, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = loopback-only
                                                                    [ Read 47 lines ]
```

Après avoir modifié la configuration, redémarrez le service Postfix pour appliquer les changements

```
farah@ns1:~$ sudo systemctl restart postfix
farah@ns1:~$ sudo systemctl enable postfix
Synchronizing state of postfix.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable postfix
farah@ns1:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Sat 2024-12-28 23:24:10 UTC; 27s ago
       Docs: man:postfix(1)
   Main PID: 1793 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 12ms

déc. 28 23:24:10 ns1 systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
déc. 28 23:24:10 ns1 systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
farah@ns1:~$ _
```

Autoriser le trafic sur ous les ports utilisees pat Postfix

```
root@ns1:/home/farah# ufw allow postfix
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@ns1:/home/farah# ufw allow "postfix SMTPS"
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@ns1:/home/farah# ufw allow "postfix Submission"
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@ns1:/home/farah#
```

test SMTP:

Installer apt install bsd-mailx

```
farah@ns1:~$
farah@ns1:~$
farah@ns1:~$ sudo mailx farah@ns1
Subject: test
heyyyyyyyyyyyy

.
Cc: farraaaaaaah
farah@ns1:~$ sudo su
root@ns1:/home/farah# mail
Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.
"/var/mail/root": 4 messages 4 new
>N  1 MAILER-DAEMON@ns1  Sat Dec 28 17:04   75/2114  Undelivered Mail Returned to Sender
 N  2 MAILER-DAEMON@ns1  Sat Dec 28 23:32   75/2129  Undelivered Mail Returned to Sender
 N  3 MAILER-DAEMON@ns1  Sat Dec 28 23:33   77/2217  Undelivered Mail Returned to Sender
 N  4 MAILER-DAEMON@ns1  Sat Dec 28 23:35   77/2203  Undelivered Mail Returned to Sender
& _
```

APACHE

C'est quoi APACHE ?

Un serveur web, tel qu'Apache , est utilisé pour héberger des sites web et fournir des contenus aux utilisateurs à travers le protocole HTTP ou HTTPS. Pour configurer un serveur web, voici les étapes typiques

Installation du serveur web :

Selon le choix du serveur web, l'installation peut varier. Par exemple, pour installer Apache sur un système basé sur UBUNTU, on utilise la commande suivante : sudo apt-get install apache2

Ouverture des ports Firewall:

```
faraah@faraah-VirtualBox:~$ sudo ufw allow in "Apache Full"
Les règles ont été mises à jour
Les règles ont été mises à jour (IPv6)
faraah@faraah-VirtualBox:~$
```

Restart And check stratus Apache :

```
faraah@faraah-VirtualBox:~$ systemctl restart apache2
faraah@faraah-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-12-29 14:56:27 +01; 9s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 6351 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6354 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4983)
     Memory: 5.1M (peak: 5.4M)
        CPU: 80ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─6354 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─6356 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─6357 /usr/sbin/apache2 -k start

déc. 29 14:56:27 faraah-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
déc. 29 14:56:27 faraah-VirtualBox apachectl[6353]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the ser
déc. 29 14:56:27 faraah-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Création d'un site web :

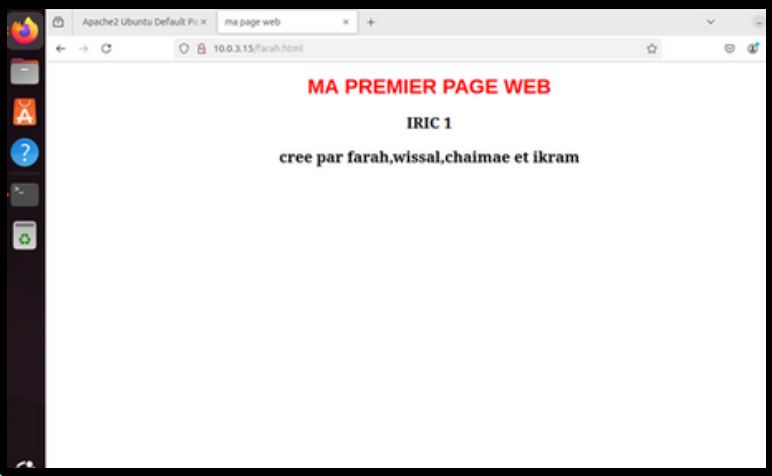
Par la commande suivante en cree un fichier : sudo nano /var/www/html/farah.html

```
faraah@faraah-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2                    /var/www/html/farah.html
<html>
<head><title>ma page web </title></head>
<body>
<center><h1><font color="red" face="arial">MA PREMIER PAGE WEB</font></h1>
<h2><b>IRIC 1</b></h2>
<h2>cree par farah,wissal,chaimae et ikram</h2>
</center>
</body>
</html>
```

test APACHE:

Premier test:

Deuxième test:



NAGIOS

C'est quoi NAGIOS?

Nagios est un logiciel de surveillance informatique open-source largement utilisé pour surveiller les systèmes, les réseaux et les services. Il joue un rôle crucial dans la maintenance proactive des infrastructures informatiques en détectant les anomalies et en alertant les administrateurs avant que des problèmes plus graves ne surviennent.

Comment fonctionne le NAGIOS?

Configuration: L'administrateur configure Nagios en définissant les éléments à surveiller, les seuils d'alerte et les méthodes de notification.
Collecte de données: Nagios interroge régulièrement les systèmes et les services pour collecter des données.
Analyse: Les données collectées sont comparées aux seuils définis.
Alerte: En cas d'anomalie, Nagios déclenche une alerte.
Visualisation: Les informations sont présentées de manière claire et concise via l'interface web.

Les plugins Nagios :

Les plugins sont des scripts qui permettent d'étendre les fonctionnalités de Nagios. Ils permettent de surveiller des services spécifiques ou d'effectuer des actions personnalisées. Il existe une multitude de plugins disponibles, couvrant une large gamme de technologies.

Configuration du NAGIOS;:

1. Instalation

sudo apt install -y wget build - essential apache2 php openssl perl make php - gd libgd - dev libapache2 - mod - php libperl - dev libssl - dev daemon autoconf libc6 - dev libmcrypt - dev libssl - dev libnet - snmp - perl gettext unzip
a pres :

```
faraah@faraah-VirtualBox:/tmp$ wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.6.tar.gz
--2024-12-30 19:10:50--  https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.6.tar.gz
Résolution de assets.nagios.com (assets.nagios.com)… 45.79.49.120, 2600:3c00::f03c:92ff:fef7:45ce
Connexion à assets.nagios.com (assets.nagios.com)|45.79.49.120|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 11333414 (11M) [application/x-gzip]
Enregistre : 'nagios-4.4.6.tar.gz'

nagios-4.4.6.tar.gz           100%[===================================================>]  10,81M  2,17MB/s    ds 5,8s

2024-12-30 19:10:57 (1,86 MB/s) - 'nagios-4.4.6.tar.gz' enregistré [11333414/11333414]

faraah@faraah-VirtualBox:/tmp$ wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
--2024-12-30 19:12:45--  https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
Résolution de nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)… 45.56.123.251, 2c0f:fa18:0:10::2d38:7bfb
Connexion à nagios-plugins.org (nagios-plugins.org)|45.56.123.251|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 2782610 (2,7M) [application/x-gzip]
Enregistre : 'nagios-plugins-2.3.3.tar.gz'

nagios-plugins-2.3.3.tar.gz   100%[===================================================>]   2,65M   634KB/s    ds 5,1s

2024-12-30 19:12:51 (535 KB/s) - 'nagios-plugins-2.3.3.tar.gz' enregistré [2782610/2782610]
```

2. Configuration des fichier de cfg de nagios

Ajouter l'utilisateur nagios sudo useradd nagios
Créer le groupe nagcmd sudo groupadd nagcmd
Ajouter l'utilisateur nagios au groupe nagcmd sudo usermod -a -G nagcmd nagios
Télécharger et extraire Nagios Core tar -xzf nagios-4.4.6.tar.gz cd nagios-4.4.6
Configurer Nagios avec les fichiers de configuration Apache sudo ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
Compiler Nagios sudo make all
Installer les fichiers nécessaires de Nagios sudo make install sudo make install-init sudo make install-commandmode sudo make install-config
Installer le fichier de configuration Apache pour Nagios sudo /usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
Télécharger et extraire les plugins Nagios tar -xzf nagios-plugins-2.3.3.tar.gz cd nagios-plugins-2.3.3
Configurer les plugins avec l'utilisateur et le groupe Nagios sudo ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-openssl
Compiler et installer les plugins sudo make sudo make install

Ces étapes permettent d'installer correctement Nagios Core et ses plugins avec la configuration appropriée. Assurez-vous également que tous les prérequis, comme les paquets nécessaires (Apache, GCC, etc.), sont installés avant de commencer l'installation.

3. Check staus and test nageos

```
faraah@faraah-VirtualBox:~$ systemctl  status nagios
● nagios.service - Nagios Core 4.4.6
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-01-01 13:17:54 +01; 58s ago
       Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Main PID: 3652 (nagios)
      Tasks: 6 (limit: 4983)
     Memory: 2.7M (peak: 4.8M)
        CPU: 144ms
     CGroup: /system.slice/nagios.service
             ├─3652 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             ├─3653 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─3654 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─3655 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             ├─3656 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
             └─3665 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: qh: Socket '/usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh' successfully initiali
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: qh: core query handler registered
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: qh: echo service query handler registered
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: qh: help for the query handler registered
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: wproc: Registry request: name=Core Worker 3653;pid=3653
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: wproc: Registry request: name=Core Worker 3655;pid=3655
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: wproc: Registry request: name=Core Worker 3656;pid=3656
janv. 01 13:17:54 faraah-VirtualBox nagios[3652]: wproc: Registry request: name=Core Worker 3654;pid=3654
janv. 01 13:18:00 faraah-VirtualBox nagios[3652]: Successfully launched command file worker with pid 3665
lines 1-26/26 (END)
```